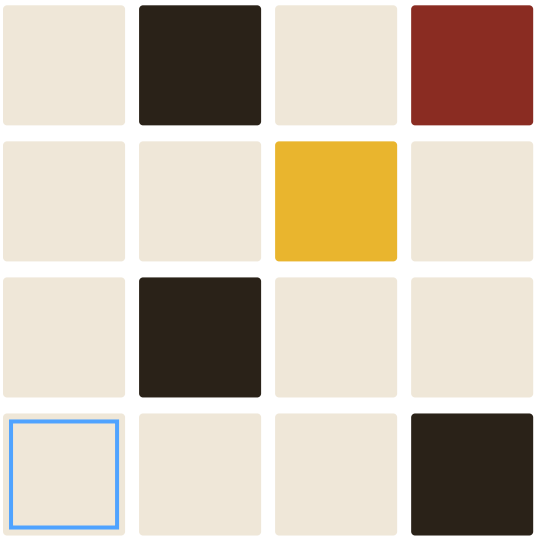
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Wumpus 3D

Como o jogo funciona por dentro, por que cada decisão foi tomada e como reimplementá-lo do zero. Escrito para desenvolvedores júnior.



Versão do código	**cf96eae**
Data	**3 de novembro de 2026**
Tecnologias	**TypeScript · Three.js · Vite · Web Workers**
Tamanho	**5319 linhas em 31 arquivos de código**

Sumário

1 Antes de começar

2 O jogo

3 Tecnologias e decisões de arquitetura

4 Estrutura do projeto e como rodar

5 Regras do jogo — src/game/world.ts

6 A parte 3D — src/render/view.ts

7 Inteligência — base de conhecimento (src/agents/knowledge.ts)

8 Inteligência — os agentes

9 A Arena de agentes (src/arena/)

10 A interface — src/ui, main.ts, index.html e style.css

11 Mapas salvos, exportação e importação

12 Roteiro de reimplementação

13 Como o projeto foi verificado

14 Limitações conhecidas e próximos passos

15 Glossário

Os trechos de código deste documento foram extraídos automaticamente dos arquivos do projeto na versão cf96eae, com a indicação das linhas.

1 Antes de começar

Este documento explica o **Wumpus 3D** inteiro, do zero, para quem vai reimplementá-lo. Ele assume que você sabe o básico de JavaScript (variáveis, funções, objetos, arrays) e de HTML/CSS. Todo o resto (TypeScript, Three.js, Web Workers, inferência lógica, probabilidade, algoritmos genéticos) é explicado aqui, no ponto em que aparece.

Como ler este documento

- **Capítulos 2 a 4** dão a visão geral: o que é o jogo, que tecnologias foram escolhidas e por quê, e como as peças se encaixam. Leia antes de abrir o código.
- **Capítulos 5 a 11** descrevem cada arquivo: o que ele faz, o que implementa, como funciona por dentro, que decisões foram tomadas e o que ele *não* faz.
- **Capítulo 12** é um roteiro de reimplementação em etapas, cada uma com um critério de "pronto".
- **Capítulos 13 e 14** mostram como o projeto foi verificado e quais são as limitações conhecidas.
- O **glossário** no fim explica os termos técnicos.

Convenções

Os trechos de código são copiados automaticamente dos arquivos do projeto (versão `cf96eae`), com o número das linhas. Ao longo do texto aparecem quatro tipos de destaque:

> **DECISÃO**
> Por que algo foi feito de um jeito e não de outro.

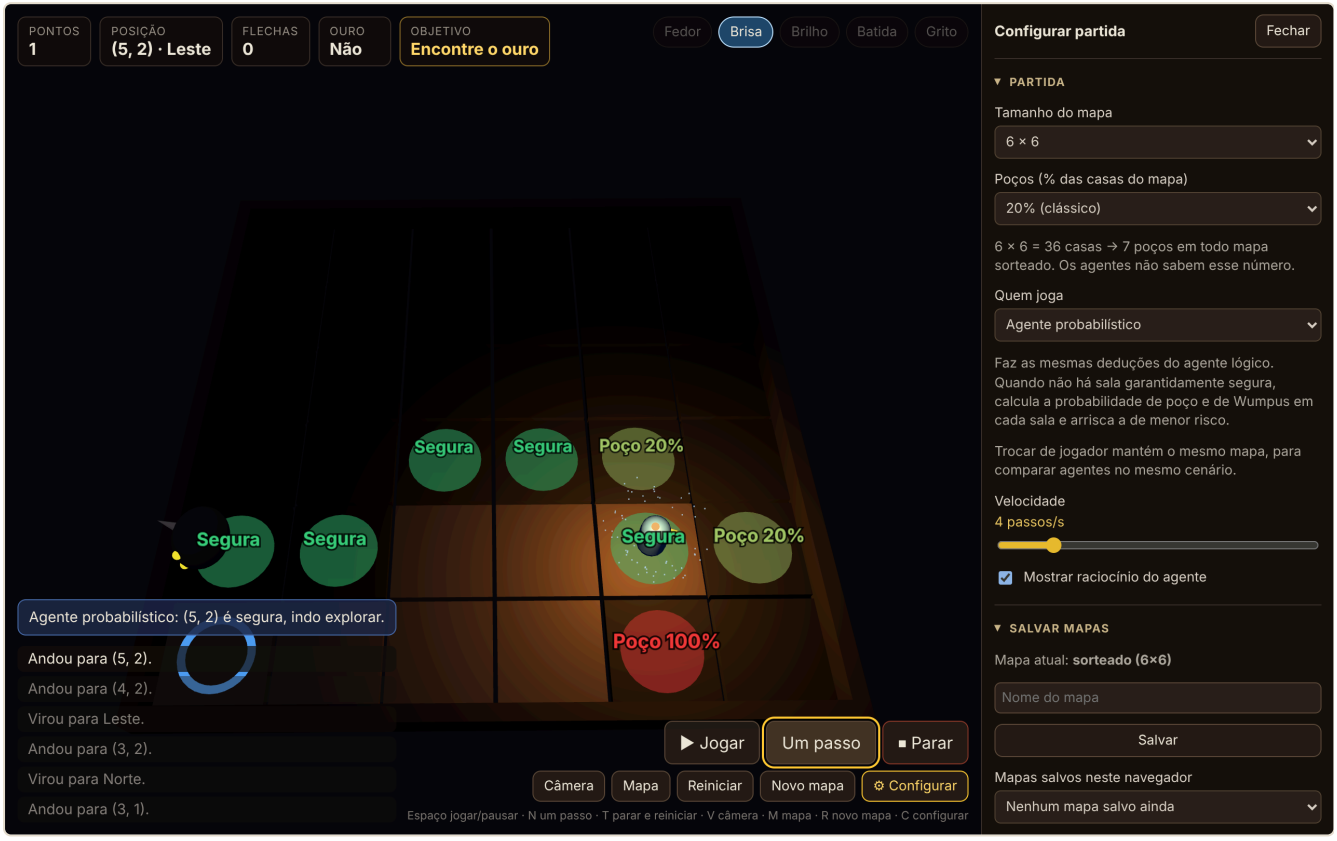
> **O QUE NÃO FAZ**
> Limites intencionais ou conhecidos daquele módulo.

> **ARMADILHA COMUM**
> Erros que um dev júnior costuma cometer ao reimplementar aquela parte.

> **DICA**
> Atalhos e formas de testar.

2 O jogo

O **Mundo de Wumpus** é um problema clássico de inteligência artificial, do livro *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Russell e Norvig, o "AIMA"). Ele é usado para ensinar agentes que raciocinam com informação incompleta. Este projeto transforma o problema num jogo 3D no navegador, em que você pode jogar ou assistir agentes jogando.



Tela principal: o agente probabilístico explorando um mapa 6×6. Os discos no piso mostram o que ele acredita sobre cada sala.

Regras

- A caverna é uma grade de N×N salas (4×4 no clássico; aqui de 4×4 a 10×10). O jogador começa na sala (1, 1), a **entrada**, virado para o leste.
- Cada sala, exceto a entrada, pode ter um **poço** (chance configurável, 20% no clássico). Cair num poço mata.
- Existe um **Wumpus**, um monstro parado numa sala. Entrar na sala dele (vivo) mata. O jogador tem **uma flecha**, que voa em linha reta até a parede e mata o Wumpus se passar pela sala dele.
- Existe um **ouro** numa sala. O objetivo é pegá-lo e **voltar à entrada**. Só isso é vitória: voltar à entrada sem o ouro não encerra a partida.
- O jogador não vê o mapa. Ele só sente **percepções** na sala onde está.

PERCEPÇÃO	QUANDO ACONTECE
Fedor (*stench*)	O Wumpus está numa sala vizinha (ou na mesma). Continua mesmo depois de ele morrer.
Brisa (*breeze*)	Existe poço numa sala vizinha.
Brilho (*glitter*)	O ouro está nesta sala.

PERCEPÇÃO	QUANDO ACONTECE
Batida (*bump*)	A última ação foi andar contra a parede.
Grito (*scream*)	A flecha acabou de matar o Wumpus.

"Vizinha" quer dizer as quatro salas ao norte, sul, leste e oeste (não conta diagonal).

Ações e pontuação

AÇÃO	O QUE FAZ	PONTOS
`forward`	Anda uma sala para a frente (ou bate na parede)	−1
`left` / `right`	Gira 90° sem sair do lugar	−1
`shoot`	Atira a flecha na direção em que está virado	−1 e −10; +25 se matar o Wumpus
`grab`	Pega o ouro, se ele estiver na sala	−1 e +1000 se pegou
(automático)	Chegar à entrada carregando o ouro	+500 e vitória
(automático)	Entrar num poço ou na sala do Wumpus vivo	−1000 e derrota

A partida também termina por **tempo esgotado** depois de `tamanho × tamanho × 20` ações (320 num 4×4). Sem esse limite, um agente sem saída poderia andar para sempre.

> **TRÊS MUDANÇAS EM RELAÇÃO AO LIVRO**
>
> No AIMA existe uma ação `climb` (sair da caverna), e o +1000 só entra ao sair com o ouro. Aqui:
>
> 1. Não existe `climb`. A vitória é automática ao chegar à entrada com o ouro, e voltar sem ele não encerra a partida (pedido do dono do projeto). Por isso os agentes não podem "desistir", e o limite de ações passou a ser necessário.
> 2. Os pontos foram divididos: +1000 ao pegar o ouro e +500 ao voltar com ele, para o jogador ver que pegar o ouro valeu algo.
> 3. Matar o Wumpus dá +25 (no livro, nada). O valor é pequeno de propósito: o tiro certeiro rende +14 líquidos, mas um tiro às cegas da entrada tem valor esperado negativo mesmo no mapa 3×3 (acerta 2 de 8 salas: 25% × 25 = 6,25 < 11), e nenhum desvio arriscado para caçar o Wumpus compensa perto dos 1500 pontos do ouro.

O que mais o projeto oferece

- **Quatro agentes embutidos**: aleatório, lógico, probabilístico (bayesiano) e genético.
- **Mapas salvos**: salvar no navegador, repetir o mesmo mapa com outro jogador, exportar e importar em JSON.
- **Treino do agente genético** na própria tela, com gráfico.
- **Arena**: outros devs escrevem agentes num arquivo `.js`, importam e competem num ranking que mede pontos, eficiência e qualidade do raciocínio. A mesma arena roda na linha de comando e no GitHub Actions.

3 Tecnologias e decisões de arquitetura

A pilha

PEÇA	ESCOLHA	PARA QUÊ
Linguagem	TypeScript	JavaScript com tipos: o editor avisa erros antes de rodar.
3D	Three.js	Biblioteca que esconde a complexidade do WebGL (a API 3D do navegador).
Build	Vite	Servidor de desenvolvimento com recarga instantânea e empacotamento para produção.
Interface	HTML + CSS + DOM puro	Sem React ou outro framework.
Persistência	`localStorage`	Guardar mapas, genoma e agentes no navegador.
Hospedagem	GitHub Pages (ou qualquer site estático)	O resultado do build é só HTML, CSS e JS.

> **POR QUE THREE.JS E NÃO UNITY, GODOT OU BABYLON.JS**
>
> O jogo é uma grade simples com poucos objetos. Unity e Godot exportam para a web, mas geram pacotes de 10 a 40 MB e demoram a carregar. Babylon.js é um motor completo (física, GUI), mais pesado do que o necessário. O Three.js deixa o site com ~160 KB compactados e roda em qualquer navegador moderno.

> **POR QUE TYPESCRIPT E NÃO JAVASCRIPT PURO**
>
> O projeto tem muitos objetos com formato fixo (percepções, decisões, mapas, estatísticas). Com tipos, se você esquecer um campo ou escrever `breze` em vez de `breeze`, o erro aparece no editor. Os agentes externos, por outro lado, são JavaScript puro, para qualquer dev conseguir escrever um sem instalar nada.

> **POR QUE NÃO USAR REACT**
>
> A interface é pequena: placares, um painel e uma tela de Arena. O DOM puro resolve sem dependência extra e sem passo de compilação de JSX. A contrapartida é que a tela é atualizada "à mão" (por exemplo, `updateHud()` em `src/ui/hud.ts`). Se a interface crescer muito, vale migrar.

Configuração do TypeScript

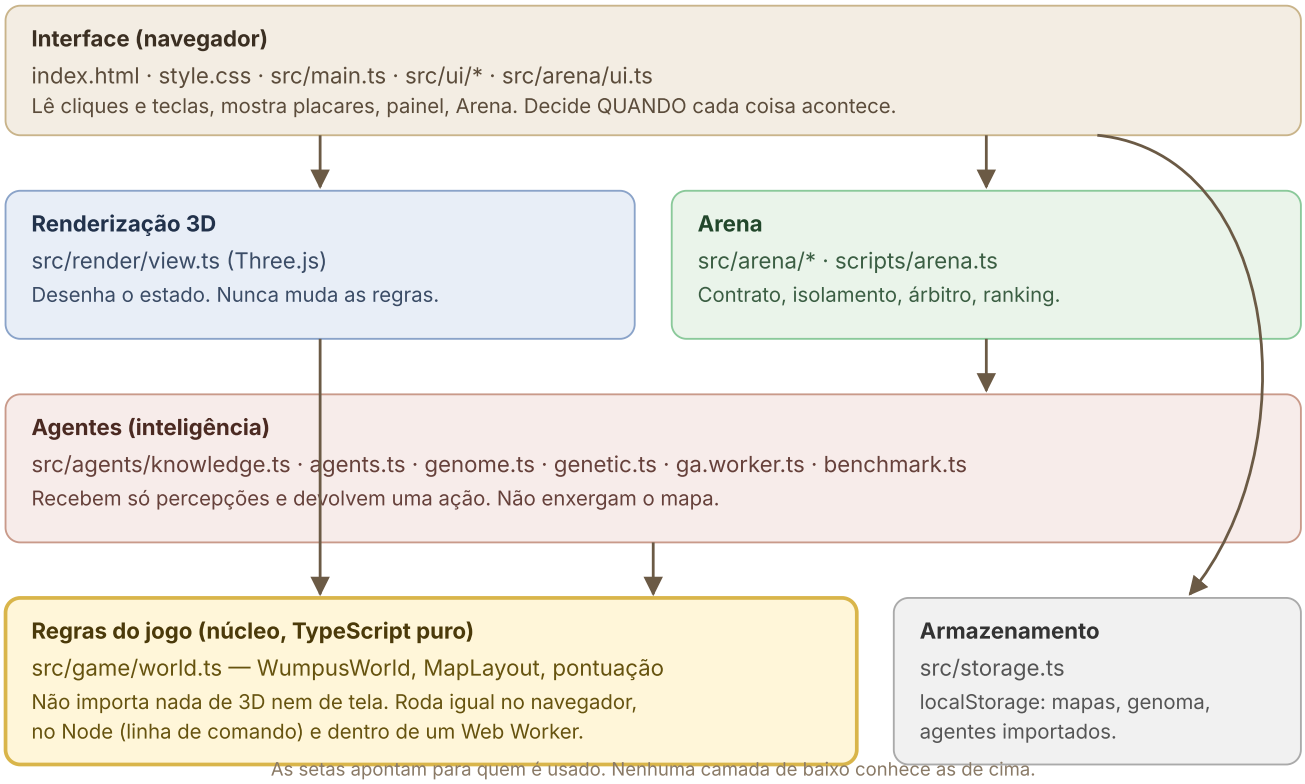
O `tsconfig.json` veio do modelo do Vite e tem três opções que afetam como o código é escrito:

- `noUnusedLocals` e `noUnusedParameters`: variável ou parâmetro sem uso é erro. Mantém o código limpo.
- `erasableSyntaxOnly`: só permite sintaxe TypeScript que some ao tirar os tipos. Na prática: **sem** `enum` (use uniões de strings, como `'won' | 'dead-pit'`) e **sem "parameter properties"** (`constructor(private x: number)`). Por isso as classes declaram campos e atribuem no construtor.
- `verbatimModuleSyntax`: importações só de tipo precisam de `import type` (ou `type` dentro das chaves).

A regra de ouro da arquitetura

As regras do jogo não sabem que existe 3D, tela ou agente. O arquivo `src/game/world.ts` é TypeScript puro: recebe ações e devolve o novo estado. Isso permite:

- rodar milhares de partidas sem desenhar nada (avaliação, treino genético, arena);
- rodar as mesmas regras no Node (linha de comando, GitHub Actions) e num Web Worker;
- trocar o visual inteiro sem tocar nas regras.



4 Estrutura do projeto e como rodar

Rodando

Pré-requisito: Node.js 20 ou superior.

Terminal

```
npm install          # instala dependências (uma vez)
npm run dev          # servidor de desenvolvimento em http://localhost:5173
npm run build        # gera a versão final em dist/ (tsc verifica os tipos antes)
npm run preview      # serve dist/ para testar a versão final
npm run arena        # competição de agentes na linha de comando
```

Arquivos

ARQUIVO	LINHAS	RESPONSABILIDADE
`index.html`	332	Toda a estrutura da página: área 3D, placares, botões, painel, tela da Arena.
`src/style.css`	970	Layout e aparência. Tema escuro único.
`src/main.ts`	140	Ponto de entrada: liga teclado, botões e painéis aos módulos de `src/ui`.
`src/ui/state.ts`	60	Estado da partida em andamento e campos de configuração.
`src/ui/game.ts`	185	Controle da partida: ação, passo do agente, recomeçar, câmera, laço de animação.
`src/ui/hud.ts`	110	Placares, percepções, pensamento, registro de eventos e fim de jogo.
`src/ui/players.ts`	50	Quem joga: nomes, opções de "Quem joga" e criação do agente.
`src/ui/maps-panel.ts`	111	Seção "Salvar mapas".
`src/ui/genetic-panel.ts`	154	Seção "Agente genético": pesos, gráfico e treino.
`src/ui/bench-panel.ts`	77	Seção "Avaliação".
`src/ui/human-panel.ts`	125	Seção "Minhas partidas": árbitro, registro e desafio.
`src/ui/dom.ts`	79	Utilitários de tela: mensagens, download, copiar, confirmar com dois cliques.
`escola.html`, `aluno.html`, `professor.html`, `src/edu/*`	5273	Modo escola (D22, D23): login sem servidor, turmas, Detetive, blocos, criador de cavernas, trilha de IA, plano, relatório e GitHub do professor. Manual próprio.
`src/util/format.ts`	26	Formatação sem DOM: porcentagens, números, escape de HTML, nomes de arquivo.
`src/game/world.ts`	382	Regras do jogo, geração e validação de mapas.

ARQUIVO	LINHAS	RESPONSABILIDADE
`src/render/view.ts`	485	Cena 3D com Three.js.
`src/agents/knowledge.ts`	172	Base de conhecimento: deduções lógicas e probabilidades.
`src/agents/agents.ts`	404	Agentes aleatório, lógico, probabilístico e genético.
`src/agents/genome.ts`	47	Genes e genoma padrão do agente genético.
`src/agents/genetic.ts`	142	Algoritmo genético.
`src/agents/ga.worker.ts`	7	Roda o treino genético em segundo plano.
`src/agents/benchmark.ts`	27	Partidas rápidas sem 3D (treino, medição e scripts).
`src/arena/protocol.ts`	106	Contrato com agentes externos.
`src/arena/sandbox.ts`	88	Isola agentes externos num Web Worker.
`src/arena/runner.ts`	99	Executa uma partida da arena.
`src/arena/referee.ts`	49	Árbitro: mede a qualidade do raciocínio.
`src/arena/ranking.ts`	95	Estatísticas e ordenação.
`src/arena/rng.ts`	26	Sorteio reproduzível por semente.
`src/arena/ui.ts`	353	Tela da Arena.
`src/report/report.ts`	191	Relatórios: modelo de dados, leitura e séries acumuladas.
`src/report/charts.ts`	179	Gráficos SVG dos relatórios e dicas ao passar o mouse.
`src/report/html.ts`	165	Tabelas e gráficos em HTML; arquivo de relatório exportado.
`src/report/human.ts`	132	Partidas humanas: o que conta, desafio por semente, relatório e comparação com os agentes.
`src/report/ui.ts`	118	Tela de Análise de relatórios e downloads.
`src/storage.ts`	125	Leitura e escrita no `localStorage`.
`scripts/arena.ts`, `scripts/args.ts`	198	Arena na linha de comando e leitura das opções.
`scripts/treinar.ts`, `scripts/medir.ts`	124	Treino do agente genético e tabela de desempenho na linha de comando.
`agents/exemplo-cauteloso.js`	110	Agente de exemplo para outros devs.
`vite.config.ts`	11	Configuração do build.
`tests/*.test.ts`	1029	Testes automatizados (Vitest).
`scripts/docs/`	—	Geradores destes PDFs.
`CLAUDE.md`, `.claude/`, `docs/contexto/`	—	Memória do projeto para o Claude (resumo, skills, subagente, histórico e decisões).

ARQUIVO	LINHAS	RESPONSABILIDADE
`.github/workflows/*.yml`	72	Publicação no GitHub Pages e arena em pull requests.

Configuração do Vite

vite.config.ts — linhas 1–11

```
import { defineConfig } from 'vite';

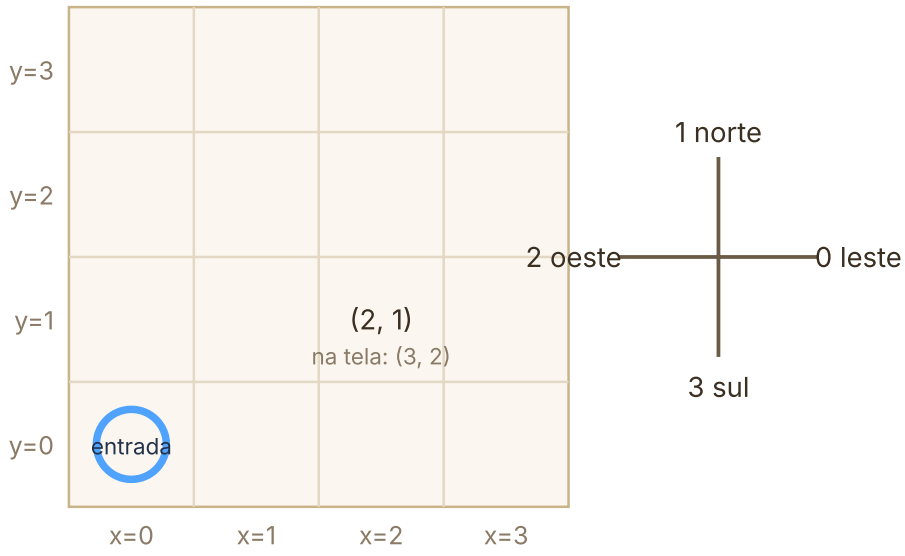
export default defineConfig({
  // Caminhos relativos: funciona no GitHub Pages (em /nome-do-repo/), Netlify, Vercel etc.
  base: './',
  build: {
    chunkSizeWarningLimit: 900, // o modo escola carrega o Blockly (~800 KB) só na página dele
    // Páginas: o jogo completo e o modo escola (tela inicial, área do aluno e área do professor; D22,
D23)
    rollupOptions: { input: { main: 'index.html', escola: 'escola.html', aluno: 'aluno.html', professor:
'professor.html' } },
  },
});
```

`base: './'` faz o HTML gerado usar caminhos relativos (`./assets/...`). Sem isso, no GitHub Pages o site fica em `/nome-do-repo/` e os arquivos não carregam.

5 Regras do jogo — src/game/world.ts

O coração do projeto. Tudo o que é regra está aqui, e nada mais. `src/game/world.ts` (382 linhas)

Coordenadas e direções



No código e na API dos agentes: começa em 0.
Na tela e nos arquivos de mapa (.json): começa em 1.
No 3D: x vira o eixo X e y vira −Z (o norte "entra" na tela).

src/game/world.ts — linhas 4–11

```
export type Dir = 0 | 1 | 2 | 3; // 0 = leste, 1 = norte, 2 = oeste, 3 = sul
export const DIR_VEC: Record<Dir, [number, number]> = {
  0: [1, 0],
  1: [0, 1],
  2: [-1, 0],
  3: [0, -1],
};
export const DIR_NAME: Record<Dir, string> = { 0: 'Leste', 1: 'Norte', 2: 'Oeste', 3: 'Sul' };
```

ARMADILHA COMUM

Misturar as duas numerações. O código, o `key()` e a API dos agentes usam **0** para a entrada. A tela e o arquivo de mapa usam **1**. A conversão acontece só em três lugares: nos textos de mensagem (`+ 1`), em `toLayout()` e no construtor quando recebe um `layout` .

Tipos principais

src/game/world.ts — linhas 13–56

```
export type Action = 'forward' | 'left' | 'right' | 'shoot' | 'grab';
export type Status = 'playing' | 'won' | 'dead-pit' | 'dead-wumpus' | 'timeout';

export interface Cell {
  x: number;
  y: number;
}

export interface Percepts {
  stench: boolean; // fedor: Wumpus em sala adjacente (ou na mesma)
  breeze: boolean; // brisa: poço em sala adjacente
  glitter: boolean; // brilho: ouro nesta sala
  bump: boolean; // batida: andou contra a parede
  scream: boolean; // grito: a flecha matou o Wumpus
}

export interface StepResult {
  percepts: Percepts;
  message: string;
  arrow?: { from: Cell; to: Cell; hit: boolean };
}

export const SCORE = {
  action: -1,
  shoot: -10,
  // Bônus pequeno de propósito: dá lucro (+14 líquido do tiro), mas chutar às cegas segue com
  // valor esperado negativo mesmo no 3×3 (25% × 25 < 11) e não compensa desviar do ouro. Ver D14.
  wumpusKill: 25,
  death: -1000,
  gold: 1000, // ao pegar o ouro
  escape: 500, // bônus de vitória: voltar à entrada com o ouro
};

/** Limite de ações por partida, para que nenhum jogo dure para sempre. */
export const maxActionsFor = (size: number) => size * size * 20;

/**
 * Quantos poços um mapa sorteado tem: a porcentagem vale sobre o total de casas, arredondada
 * (20% de 16 casas = 3 poços no 4×4). Pelo menos 1, e sempre sobra espaço para a entrada e o ouro. Ver
D15.
 */
export const pitCountFor = (size: number, pitProbability: number) =>
  pitProbability <= 0 ? 0 : Math.min(size * size - 3, Math.max(1, Math.round(pitProbability * size *
size)));

export const key = (x: number, y: number) => `${x},${y}`;
```

`key(x, y)` transforma uma posição na string `"x,y"`. Ela é usada como chave de `Set` e `Map`, porque em JavaScript dois objetos `{x: 1, y: 2}` diferentes nunca são "iguais" para um `Set`, mas duas strings `"1,2"` são.

Gerando um mapa

O construtor chama `randomPlacement()`, que sorteia um mapa até achar um em que **seja possível vencer**:

src/game/world.ts — randomPlacement() linhas 159–179

```
function randomPlacement(size: number, pitCount: number, rng: () => number): Placement {
  const free: Cell[] = [];
  for (let x = 0; x < size; x++) {
    for (let y = 0; y < size; y++) {
      if (x !== 0 || y !== 0) free.push({ x, y }); // sala inicial é sempre segura
    }
  }
  const pick = (from: Cell[]) => from[Math.floor(rng() * from.length)];
  for (;;) {
    // Embaralhamento parcial (Fisher-Yates): as primeiras `pitCount` salas viram poços
    const shuffled = [...free];
    for (let i = 0; i < pitCount; i++) {
      const j = i + Math.floor(rng() * (shuffled.length - i));
      [shuffled[i], shuffled[j]] = [shuffled[j], shuffled[i]];
    }
    const pits = new Set(shuffled.slice(0, pitCount).map((c) => key(c.x, c.y)));
    // Wumpus e ouro nunca ficam num poço; os dois podem dividir a mesma sala (aí é preciso matar o
Wumpus). Ver D16.
    const noPit = free.filter((c) => !pits.has(key(c.x, c.y)));
    const wumpus = pick(noPit);
    const gold = pick(noPit);
    if (reachable(size, pits, gold)) return { pits, wumpus, gold };
```

1. O número de poços é fixo: `pitCountFor(tamanho, porcentagem)` = porcentagem × total de casas, arredondado (3 no 4×4 com 20%), com mínimo de 1. Eles vão para salas sorteadas sem repetição (embaralhamento de Fisher–Yates parcial), nunca na entrada.
2. O Wumpus vai para uma sala sem poço, fora da entrada.
3. O ouro vai para uma sala sem poço, fora da entrada. Pode ser a mesma sala do Wumpus: aí é obrigatório matá-lo antes de pegar o ouro.
4. Uma busca em largura (BFS, explicada no capítulo 7) confere se existe caminho da entrada até o ouro sem pisar em poço. O Wumpus não bloqueia, porque pode ser morto com a flecha.
5. Se alguma condição falha, sorteia de novo.

> **POR QUE SORTEAR DE NOVO EM VEZ DE ACEITAR QUALQUER MAPA**
>
> Com as regras do livro, cerca de 26% dos mapas 4×4 eram impossíveis de vencer (ouro dentro de poço, junto do Wumpus ou cercado por poços). Medimos isso em 10.000 mapas. Para um jogo isso é frustrante, então só mapas vencíveis são aceitos. Repare que isso muda levemente as probabilidades reais em relação ao que os agentes supõem (veja o capítulo 14).

> **POR QUE UM NÚMERO FIXO DE POÇOS**
>
> Com uma chance independente por sala, cerca de 4% dos mapas 4×4 saíam sem nenhum poço. O dono do projeto pediu que a porcentagem valesse sobre o total de casas, com pelo menos 3 poços no 4×4. O número exato **não é passado aos agentes**: eles recebem só a porcentagem e continuam supondo poços independentes com essa chance.

O parâmetro `rng` é a função de sorteio. Por padrão é `Math.random`, mas a Arena passa um sorteador com semente, para gerar sempre os mesmos mapas (capítulo 9).

Um passo do jogo: `step()`

`step(action)` é a única forma de mudar o estado. Ele cobra o ponto da ação, passa a ação para um método próprio (`turn` , `moveForward` , `shoot` , `grab`) e recalcula as percepções. Veja `moveForward()` , que concentra as regras de morte e de vitória:

src/game/world.ts — moveForward(), die() e arriveAtEntrance() linhas 321–348

```
private moveForward(): Outcome {
  const a = this.agent;
  const [dx, dy] = DIR_VEC[a.dir];
  const next = { x: a.x + dx, y: a.y + dy };
  if (!this.inBounds(next.x, next.y)) return { message: 'Bateu na parede!', bump: true };

  a.x = next.x;
  a.y = next.y;
  this.visited.add(key(next.x, next.y));
  if (this.hasPit(next.x, next.y)) return this.die('dead-pit', 'Você caiu em um poço! Fim de jogo.');
  if (this.wumpusAt(next)) return this.die('dead-wumpus', 'O Wumpus te devorou! Fim de jogo.');
  if (next.x === 0 && next.y === 0) return this.arriveAtEntrance();
  return { message: `Andou para (${next.x + 1}, ${next.y + 1}).` };
}

private die(status: 'dead-pit' | 'dead-wumpus', message: string): Outcome {
  this.status = status;
  this.score += SCORE.death;
  return { message };
}

/** Vitória só ao voltar à entrada com o ouro; sem ele a partida continua (D6). */
private arriveAtEntrance(): Outcome {
  if (!this.hasGold) return { message: 'De volta à entrada, mas sem o ouro. A partida continua.' };
  this.score += SCORE.escape;
  this.status = 'won';
  return { message: `Você voltou à entrada com o ouro! Vitória! (+${SCORE.escape})` };
}
```

O tiro percorre a linha até a parede e para no Wumpus se o encontrar. O resultado traz `arrow` com origem e destino, para a parte 3D animar a flecha. No fim de todo passo, o limite de ações é conferido.

> **O QUE WORLD.TS NÃO FAZ**
>
> - Não desenha nada e não lê teclado.
> - Não sabe quem está jogando (pessoa ou agente).
> - Não guarda histórico de ações (só o contador `actions`).
> - Não esconde nada: quem tem o objeto `WumpusWorld` vê o mapa inteiro. Por isso os agentes nunca recebem o objeto, só as percepções.

Mapas salvos: `MapLayout`

Um mapa é descrito por um objeto simples, que vira JSON para salvar, exportar e importar:

Exemplo de arquivo de mapa (coordenadas começando em 1)

```
{
  "format": "wumpus3d-map",
  "version": 1,
  "name": "Caverna da prova",
  "size": 4,
  "pitProbability": 0.2,
  "pits": [[3, 1], [3, 3], [4, 4]],
  "wumpus": [1, 3],
  "gold": [2, 3]
}
```

`toLayout()` gera esse objeto a partir de uma partida, usando a posição **inicial** do ouro (`goldStart`), já que `gold` vira `null` quando é pego. `WumpusWorld.fromLayout()` faz o caminho inverso.

`parseLayout(json)` valida um JSON vindo de fora e lança um `Error` com uma mensagem em português explicando o problema:

src/game/world.ts linhas 91–96

```
function parseLayoutCell(c: unknown, what: string, size: number): [number, number] {
  if (!Array.isArray(c) || c.length !== 2 || !c.every((v) => Number.isInteger(v) && v >= 1 && v <=
size)) {
    throw new Error(`${what} precisa ser [coluna, linha] com valores de 1 a ${size}.`);
  }
  if (c[0] === 1 && c[1] === 1) throw new Error(`${what} não pode ficar na entrada (1, 1).`);
  return [c[0], c[1]];
```

> **ARMADILHA COMUM**
>
> Confiar no JSON importado. Um arquivo pode ter qualquer coisa: tamanho 1000, coordenadas negativas, texto no lugar de números. Valide tudo antes de criar o mundo. `parseLayout` também é usado ao ler o `localStorage` , porque o armazenamento pode ter sido alterado ou corrompido.

6 A parte 3D — src/render/view.ts

A classe `WorldView` lê o estado de um `WumpusWorld` e o desenha com Three.js. Ela nunca muda as regras. `src/render/view.ts` (485 linhas)

Conceitos de Three.js que você precisa

CONCEITO	O QUE É
`Scene`	O "palco": a lista de tudo que existe no mundo 3D.
`PerspectiveCamera`	De onde e para onde olhamos.
`WebGLRenderer`	Desenha a cena vista pela câmera num `<canvas>`.
`Mesh`	Um objeto visível = geometria (forma) + material (cor, brilho).
`Group`	Junta vários objetos para mover ou apagar todos juntos.
Luzes	`HemisphereLight` ilumina tudo de leve; `PointLight` é uma lâmpada num ponto (a tocha do agente, o brilho do ouro).
`Fog`	Névoa: objetos distantes somem no escuro, o que dá clima de caverna.
`Sprite`	Imagem 2D que sempre fica de frente para a câmera (usada nos rótulos "Poço 20%").

Do grid para o 3D

src/render/view.ts — linhas 7–12

```
const TILE = 2; // tamanho de cada sala em unidades 3D

// Converte coordenada do grid (x, y) para posição 3D (o norte aponta para -z)
const toWorld = (x: number, y: number) => new THREE.Vector3(x * TILE, 0, -y * TILE);
// Ângulo (yaw) do agente para cada direção: leste, norte, oeste, sul
const DIR_YAW = [-Math.PI / 2, 0, Math.PI / 2, Math.PI];
```

Cada sala ocupa 2×2 unidades. O norte do jogo vira o eixo −Z do Three.js, porque a câmera padrão olha para −Z: assim o norte fica "para dentro" da tela.

O ciclo de vida da cena

1. **`constructor(container)`**: cria renderizador, cena, névoa e luz ambiente. Usa um `ResizeObserver` para ajustar o tamanho do canvas sempre que a área do mapa muda (a janela ou o painel lateral abrindo e fechando).
2. **`load(world)`**: apaga tudo e constrói a caverna: piso, paredes, poços, Wumpus, ouro, agente e partículas. É chamado a cada partida nova.
3. **`sync()`**: depois de cada ação, decide o que está visível. Salas não visitadas ficam escuras; poços, Wumpus e ouro só aparecem quando a sala foi visitada (ou no fim do jogo, ou com "Mapa" ligado).
4. **`frame()`**: chamado cerca de 60 vezes por segundo. Só anima: aproxima o agente da sala atual, gira, faz a tocha tremular, gira o ouro, move partículas, anda com a flecha e com a câmera.

Movimento suave sem mexer nas regras

O estado do jogo muda de uma vez (o agente "teleporta" de uma sala para a outra). O 3D esconde isso com interpolação: a cada frame, o modelo anda uma fração da distância até onde deveria estar.

src/render/view.ts linhas 456–463

```
private animateAgent(dt: number, time: number) {
  const a = this.world.agent;
  this.agent.position.lerp(toWorld(a.x, a.y), 1 - Math.exp(-dt * 12));
  let goal = DIR_YAW[a.dir];
  while (goal - this.agentYaw > Math.PI) goal -= Math.PI * 2;
  while (goal - this.agentYaw < -Math.PI) goal += Math.PI * 2;
  this.agentYaw += (goal - this.agentYaw) * (1 - Math.exp(-dt * 14));
  this.agent.rotation.y = this.agentYaw;
```

`1 - Math.exp(-dt * 12)` dá uma fração que não depende da taxa de quadros: num computador rápido ou lento, o movimento leva o mesmo tempo. As linhas com `while` escolhem o caminho de giro mais curto (girar 90° em vez de 270°).

Mostrando o raciocínio do agente

`showBeliefs(mapa)` recebe, para cada sala, a probabilidade de poço e de Wumpus, e desenha um disco colorido (verde = segura, amarelo a vermelho = risco) com um rótulo. O rótulo é texto desenhado num `<canvas>` 2D e usado como textura de um `Sprite`.

POR QUE A CÂMERA NÃO GIRA COM O AGENTE

A câmera segue o agente por trás e de cima, mas sempre do lado sul. Se ela girasse junto, "esquerda" e "direita" na tela mudariam a cada giro, e fica difícil se orientar num grid. A tecla V alterna para a visão geral do mapa inteiro.

O QUE VIEW.TS NÃO FAZ

- Não usa modelos 3D externos (.glb): tudo é feito com formas básicas (cápsula, esfera, cone, octaedro). Isso evita arquivos extras e mantém o site leve.
- Não tem som nem sombras (sombras foram removidas porque a tocha criava uma mancha preta sob o agente).
- Não libera a memória de vídeo das geometrias antigas ao recomeçar (veja o capítulo 14).

7 Inteligência — base de conhecimento (src/agents/knowledge.ts)

A classe `Knowledge` guarda o que o agente **sentiu** e deduz o que dá para saber a partir disso. Ela é usada pelos agentes lógico, probabilístico e genético, e também pelo árbitro da Arena.
`src/agents/knowledge.ts` (172 linhas)

O que ela guarda

- `visited`: para cada sala visitada, se havia brisa e fedor.
- `wumpusDead`: se já ouviu o grito.
- `noWumpus`: salas por onde uma flecha passou sem acertar (logo, sem Wumpus).

Ela **não** guarda o mapa: é exatamente o que um jogador humano anotaria num papel.

Dedução 1: sala sem poço

src/agents/knowledge.ts — linhas 87–90

```
/** Sem poço: já visitada, ou vizinha de uma sala visitada sem brisa. */
pitFree(k: string) {
  return this.visited.has(k) || this.neighbors(k).some((n) => this.visited.get(n)?.breeze === false);
}
```

Se eu estive numa sala e *não* senti brisa, nenhuma vizinha dela tem poço. Se eu estive na sala, ela também não tem (eu estaria morto).

Dedução 2: onde o Wumpus pode estar

src/agents/knowledge.ts — wumpusCandidates() — linhas 96–110

```
wumpusCandidates(): Set<string> {
  if (this.wumpusDead) return new Set();
  const stenchCells = [...this.visited].filter(([, o]) => o.stench).map(([k]) => k);
  const pits = this.certainPits();
  return new Set(
    this.allCells().filter(
      (k) =>
        !this.visited.has(k) &&
        !this.noWumpus.has(k) &&
        !pits.has(k) &&
        !this.neighbors(k).some((n) => this.visited.get(n)?.stench === false) &&
        stenchCells.every((s) => this.neighbors(s).includes(k)),
    ),
  );
}
```

Uma sala só é candidata se for consistente com **tudo** que foi sentido: não visitada, não limpa por flecha, não vizinha de sala sem fedor, vizinha de **todas** as salas com fedor (existe um só Wumpus, então ele precisa explicar todos os fedores) e sem poço deduzido (pela regra do jogo, o Wumpus nunca fica num poço). Se sobrar uma única candidata, o agente

sabe onde o Wumpus está.

Dedução 3: poço certo

`certainPits()`: se uma sala tem brisa e só **uma** vizinha ainda pode ter poço, o poço está nessa vizinha.

Juntando tudo: `safe(k)` = sem poço **e** fora das candidatas a Wumpus.

Probabilidade de poço (inferência bayesiana)

Quando nada é garantidamente seguro, o agente probabilístico precisa de números. A ideia, do capítulo 12 do AIMA:

1. Pegue a **fronteira**: salas desconhecidas vizinhas de salas visitadas.
2. Liste todas as combinações possíveis de poços nessas salas (com 3 salas: $2^3 = 8$ combinações).
3. Descarte as combinações que não explicam alguma brisa sentida.
4. Dê a cada combinação um peso: $p^k(1-p)^{n-k}$, em que k é o número de poços nela e p é a chance de poço por sala.
5. A probabilidade de poço numa sala é: soma dos pesos das combinações com poço nela ÷ soma de todos os pesos.

> **EXEMPLO PARA FAZER NO PAPEL**
>
> Você está em (1,1) após visitar (1,1) e (2,1), e sentiu brisa só em (2,1). A fronteira é A = (3,1) e B = (2,2) (a sala (1,2) é segura porque (1,1) não tinha brisa). Com p = 0,2, as combinações que explicam a brisa são: só A (0,2×0,8 = 0,16), só B (0,16) e A e B (0,04). Total = 0,36. P(poço em A) = (0,16 + 0,04) ÷ 0,36 ≈ **56%**. É exatamente o "Poço 56%" que aparece no jogo nessa situação.

src/agents/knowledge.ts — linhas 28–40

```
function enumeratePits(frontier: string[], breezy: string[][], p: number): number[] {
  const idx = new Map(frontier.map((k, i) => [k, i]));
  const masks = breezy.map((ns) => ns.reduce((m, n) => m | (1 << idx.get(n)!), 0));
  const weights = new Array<number>(frontier.length).fill(0);
  let total = 0;
  for (let combo = 0; combo < 1 << frontier.length; combo++) {
    if (!masks.every((m) => (combo & m) !== 0)) continue; // não explica alguma brisa
    let w = 1;
    for (let i = 0; i < frontier.length; i++) w *= combo & (1 << i) ? p : 1 - p;
    total += w;
    for (let i = 0; i < frontier.length; i++) if (combo & (1 << i)) weights[i] += w;
  }
  return weights.map((w) => (total ? w / total : p));
```

O laço usa **máscaras de bits**: cada combinação é um número inteiro, e o bit *i* ligado significa "poço na sala *i* da fronteira". `combo & m` testa se alguma sala vizinha da brisa tem poço naquela combinação.

> **LIMITE DE 16 SALAS NA FRONTEIRA**
>
> O número de combinações dobra a cada sala: 16 salas são 65.536 combinações, 25 seriam 33 milhões. Acima de 16 o código usa uma estimativa simples (1 ÷ número de vizinhas desconhecidas de cada brisa). Isso só acontece em mapas grandes e é uma aproximação, não o valor exato.

Probabilidade do Wumpus e risco da sala

O Wumpus é sorteado entre as salas **sem poço**. Por isso, entre as candidatas, a chance de ele estar numa sala é proporcional à chance de ela *não* ter poço: P(Wumpus em c) = (1 − P(poço em c)) ÷ soma de (1 − P(poço)) das candidatas. Com as candidatas igualmente arriscadas, isso dá 1 ÷ número de candidatas.

O risco de entrar numa sala é a chance de morrer lá: `riskOf(b) = P(poço) + P(Wumpus)`. Os dois eventos se **excluem** (nunca estão na mesma sala), então as probabilidades se somam.

src/agents/knowledge.ts — linhas 14–14

```
export const riskOf = (b: CellBelief) => Math.min(1, b.pit + b.wumpus);
```

O QUE KNOWLEDGE.TS NÃO FAZ

- A probabilidade do Wumpus usa as probabilidades de poço sala a sala, sem enumerar poços e Wumpus juntos. É uma aproximação: a correlação entre as salas da fronteira não entra nessa conta.
- Ela não sabe que o gerador só aceita mapas vencíveis nem quantos poços o mapa tem; supõe poços independentes com a porcentagem configurada.
- Ela não lembra a ordem das visitas, só o resultado.

8 Inteligência — os agentes

`src/agents/agents.ts` (404 linhas), mais `src/agents/genome.ts` (47 linhas), `src/agents/genetic.ts` (142 linhas), `src/agents/ga.worker.ts` (7 linhas) e `src/agents/benchmark.ts` (27 linhas).

A interface de um agente embutido

src/agents/agents.ts — linhas 8–34

```
export interface Senses {
  x: number;
  y: number;
  dir: Dir;
  hasArrow: boolean;
  hasGold: boolean;
  percepts: Percepts;
}

export const sensesOf = (w: WumpusWorld): Senses => ({
  x: w.agent.x,
  y: w.agent.y,
  dir: w.agent.dir,
  hasArrow: w.hasArrow,
  hasGold: w.hasGold,
  percepts: w.percepts,
});

export interface Agent {
  /** Pensamento da última decisão, mostrado na tela */
  thought: string;
  decide(s: Senses): Action;
  /** O que o agente acredita sobre as salas não visitadas (para desenhar o raciocínio) */
  beliefs(): Map<string, CellBelief> | null;
}

export type AgentId = 'human' | 'random' | 'logic' | 'bayes' | 'genetic';
```

Um agente recebe `Senses` (posição, direção, se tem flecha e ouro, e as percepções) e devolve uma `Action`. `thought` é uma frase para mostrar na tela, e `beliefs()` alimenta os discos coloridos no piso.

Busca em largura (BFS): como os agentes acham caminhos

Quase toda decisão vira "ir até uma sala". A BFS explora a partir da posição atual, primeiro todas as salas a 1 passo, depois a 2, e assim por diante, guardando de onde veio cada uma. A primeira sala-alvo encontrada é a mais próxima, e o caminho é reconstruído voltando pelos "de onde veio".

src/agents/agents.ts — route() linhas 257–282

```
/** Busca em largura: menor caminho até qualquer sala de `goals`, pisando só em salas `passable`. */
protected route(from: string, goals: Set<string>, passable: (k: string) => boolean): string[] | null {
  if (goals.size === 0) return null;
  const prev = new Map<string, string | null>([[from, null]]);
  const queue = [from];
  while (queue.length) {
    const cur = queue.shift()!;
    if (goals.has(cur)) {
      const path = [cur];
      for (let p = prev.get(cur); p; p = prev.get(p)) path.unshift(p);
      return path;
    }
    for (const n of this.kb.neighbors(cur)) {
      if (prev.has(n) || (!passable(n) && !goals.has(n))) continue;
      prev.set(n, cur);
      queue.push(n);
    }
  }
  return null;
}

/** Direção do primeiro passo de um caminho. */
protected firstStepDir(s: Senses, path: string[]): Dir {
  const [nx, ny] = parseKey(path[1]);
  return dirTo(s.x, s.y, nx, ny);
}
```

O parâmetro `passable` diz por onde pode passar: só salas visitadas (o mais seguro), ou visitadas e comprovadamente seguras. O alvo em si pode ser uma sala arriscada.

Agente aleatório

Pega o ouro se sentir brilho; no resto escolhe `forward` (60%), `left` (20%) ou `right` (20%). Serve de base: qualquer agente que se diz inteligente precisa ganhar dele com folga.

Agentes lógico e probabilístico (`ReasoningAgent`)

Os dois são a mesma classe com `mode` diferente. A cada passo, em ordem de prioridade:

#	SITUAÇÃO	O QUE FAZ
1	Sente brilho e não tem ouro	`grab`
2	Tem o ouro	Volta para a entrada pelas salas visitadas (a vitória é automática ao chegar)
3	Existe sala segura não visitada	Vai até a mais próxima
4	Tem flecha e no máximo 3 candidatas a Wumpus	Vai até uma sala alinhada com uma candidata, mira e atira
5	Nenhuma sala segura	Lógico: a sala da fronteira com menos indícios (brisas e fedores ao lado). Probabilístico: a de menor risco P(poço) + P(Wumpus). Empate: a mais próxima
6	Toda a fronteira é perigo certo	Gira no lugar até o limite de ações

> **POR QUE O AGENTE LÓGICO TAMBÉM ARRISCA**
>
> Na versão do livro, o agente lógico desiste e sai da caverna quando não há sala segura. Como aqui não existe sair, ficar parado só levaria ao tempo esgotado. Então ele chuta, mas sem usar probabilidades: só conta indícios. Essa é a diferença que separa os dois agentes nos resultados.

Após um tiro, se não ouvir o grito, o agente marca as salas da linha do tiro como livres de Wumpus (`arrowMissed`).

Lógico × probabilístico: fundamentação e diferença

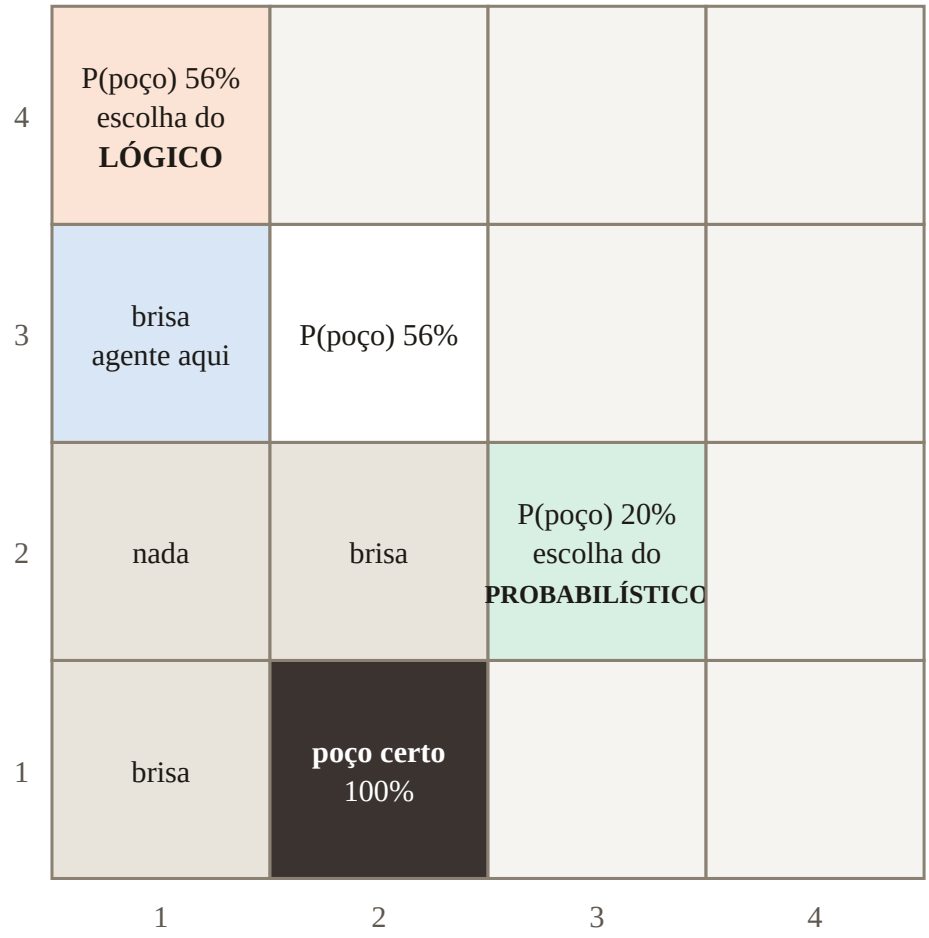
Os dois agentes seguem o mesmo roteiro do **agente híbrido** do capítulo 7 do AIMA: pegar o ouro e voltar; senão, ir para a sala segura mais próxima; senão, tentar matar o Wumpus; senão, arriscar uma sala que não seja perigo comprovado. Eles **sabem exatamente as mesmas coisas**, porque usam a mesma base de conhecimento. A diferença está só no passo 5, quando nenhuma sala é comprovadamente segura.

	AGENTE LÓGICO	AGENTE PROBABILÍSTICO
Base teórica	Lógica proposicional e inferência por verificação de modelos (AIMA, cap. 7).	Probabilidade e inferência por enumeração na fronteira (AIMA, cap. 12, seção 12.7), mais a escolha da ação de menor risco.
O que conclui sobre uma sala	Três respostas: segura, perigo certo ou "não sei".	Um número: a chance de morrer ao entrar.
Passo 5 (sem sala segura)	A lógica não ordena as salas "não sei". O agente usa uma regra prática: a sala com menos brisas e fedores ao redor; empate, a mais próxima.	A sala de menor P(poço) + P(Wumpus); empate, a mais próxima.
Ponto forte	Simples e rápido; nunca entra num perigo comprovado.	Usa toda a evidência: percebe quando uma brisa já está "explicada" por outro poço.
Ponto fraco	Contar indícios trata todas as brisas como iguais.	Supõe poços independentes com a porcentagem configurada, o que é só uma aproximação do sorteio real.

Por que as deduções são completas. As pistas do jogo viram regras de um formato só: "pelo menos uma vizinha desta brisa tem poço" e "nenhuma vizinha desta sala sem brisa tem poço". Com regras assim, uma sala é poço em **todos** os modelos consistentes só quando é a única vizinha desconhecida de uma brisa, e é livre de poço em todos só quando é vizinha de uma sala sem brisa. As regras de `pitFree` e `certainPits` dão, portanto, o mesmo resultado que a verificação de modelos do livro, sem enumerar modelos.

Um exemplo real em que eles divergem

A situação abaixo aconteceu no mapa 2 da semente `exemplo` (4×4). O agente visitou (1,1), (1,2), (2,2) e (1,3) e sentiu brisa em (1,1), (2,2) e (1,3). Nenhuma sala desconhecida é segura.



- **(2,1) é poço certo**: a brisa de (1,1) só pode vir dela, porque (1,2) foi visitada.
- **(1,4) e (2,3)**: a brisa de (1,3) precisa de um poço numa delas. Pela enumeração, 56% cada.
- **(3,2)**: é vizinha da brisa de (2,2), mas essa brisa já está **explicada** pelo poço certo em (2,1). Então (3,2) fica com a chance a priori: 20%.
- **O agente lógico** conta 1 indício para (1,4) e 1 para (3,2), desempata pela distância e vai para (1,4): 56% de risco.
- **O agente probabilístico** vai para (3,2): 20% de risco. Esse efeito de "explicar" uma evidência por outra causa é justamente o que a contagem de indícios não capta.

Correções feitas nesta versão

O QUE MUDOU	ANTES	POR QUÊ
O Wumpus nunca é candidato numa sala com poço deduzido	Poço certo podia continuar candidato a Wumpus.	A regra do jogo (D16) proíbe Wumpus em poço; é uma dedução lógica válida para os dois agentes.
P(Wumpus) proporcional à chance de a sala não ter poço	1 ÷ número de candidatas, sempre.	O Wumpus é sorteado entre as salas sem poço.
Risco = P(poço) + P(Wumpus)	$1 - (1 - P(\text{poço}))(1 - P(\text{Wumpus}))$, que supõe eventos independentes.	Os dois eventos se excluem; a fórmula antiga subestimava o risco quando os dois eram altos.
Empate no passo 5 decidido pela sala mais próxima	Empate decidido pela ordem fixa das salas.	O agente híbrido do livro planeja a rota mais curta; andar menos também custa menos pontos.

O QUE MUDOU	ANTES	POR QUÊ
Comentário do tiro corrigido	Dizia que só o agente lógico atirava sem certeza.	Os dois atiram com até 3 candidatas; o comentário estava errado.

Efeito medido (mesmos mapas, 5000 no 4×4): o lógico passou de 564 para 570 pontos de média e o probabilístico de 635 para 650. No 6×6 (1000 mapas), de 20 para 46 e de 174 para 182.

Agente genético

O `GeneticAgent` reaproveita a base de conhecimento e as regras 1 e 2, mas troca as regras 3 a 5 por uma **fórmula de pontuação**. Para cada sala candidata da fronteira, ele calcula 8 características e soma cada uma multiplicada por um peso. As duas primeiras são os termos da pontuação, como numa utilidade esperada: o risco de morrer (custa 1000) e a distância (cada passo custa 1).

src/agents/agents.ts — linhas 373–390

```
private cellFeatures(s: Senses, cell: string, path: string[], safe: boolean, belief: CellBelief):
number[] {
  const kb = this.kb;
  const size = kb.size;
  const [cx, cy] = parseKey(cell);
  const neighbors = kb.neighbors(cell);
  const share = (test: (n: string) => boolean) => neighbors.filter(test).length / 4;
  const diff = (this.firstStepDir(s, path) - s.dir + 4) % 4;
  const turns = diff === 0 ? 0 : diff === 2 ? 1 : 0.5;
  return [
    riskOf(belief),
    (path.length - 1) / size,
    safe ? 1 : 0,
    share((n) => !kb.visited.has(n)),
    (cx + cy) / (2 * size),
    turns,
    share((n) => !!kb.visited.get(n)?.breeze),
    share((n) => !!kb.visited.get(n)?.stench),
  ];
```

O agente vai para a sala de maior nota. Uma segunda fórmula, com 3 pesos (viés, certeza sobre o alvo e "ainda existe sala segura"), dá nota à opção de atirar. Os 11 pesos formam o **genoma**.

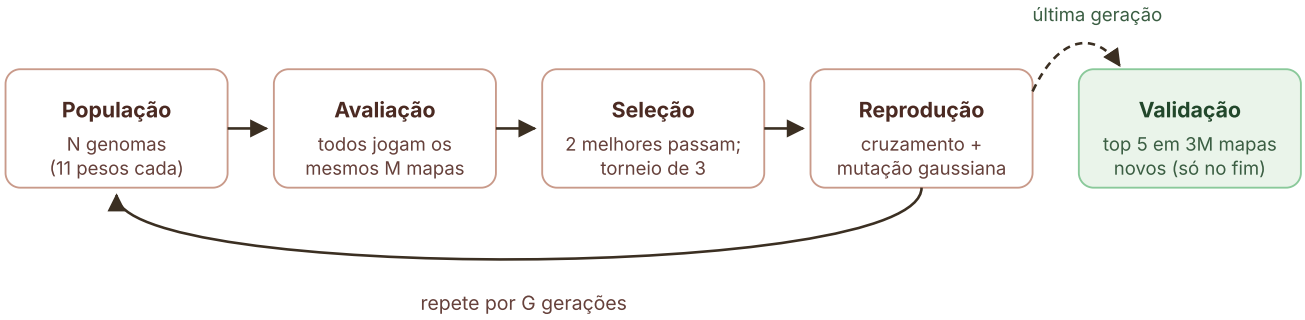
> **POR QUE RISCO E DISTÂNCIA COMO CARACTERÍSTICAS (D19)**
>
> Na versão anterior, o genético pesava P(poço) e P(Wumpus) separadamente e precisava acertar a proporção entre os pesos para chegar à regra do probabilístico. Com o risco pronto, o `BAYES_LIKE_GENOME` (risco −5, distância −0,01) já se comporta como o probabilístico, e o treino parte desse nível para ajustar o resto.

Compromisso com o alvo. Depois de escolher uma sala, o agente vai até ela e só refaz a escolha quando aprende algo novo: entrou numa sala nova, ouviu o grito ou errou o tiro. Sem isso, pesos que dependem da posição (distância, giros) mudavam a nota das salas a cada passo, e o agente trocava de alvo, voltava e trocava de novo, até o tempo esgotar. Com pesos treinados assim, uma Arena 6×6 chegou a 53% de tempo esgotado; o teste `tests/genetic.test.ts` garante que isso não volta.

POR QUE EVOLUIR PESOS E NÃO UMA SEQUÊNCIA DE AÇÕES

Um algoritmo genético poderia evoluir uma lista fixa de ações ("frente, frente, esquerda...") para um mapa. Mas essa lista só funciona naquele mapa e, na prática, "decora" a resposta. Evoluindo os pesos de uma estratégia, o agente generaliza: joga qualquer mapa sem nunca vê-lo, só pelas percepções, igual aos outros agentes.

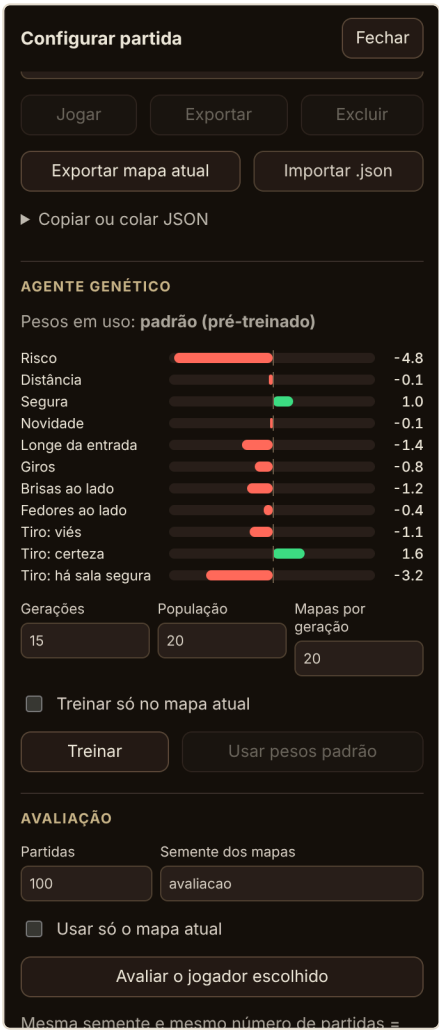
O algoritmo genético (src/agents/genetic.ts)



1. **População**: N genomas com pesos aleatórios entre −5 e 5. O genoma atual entra na primeira posição, para o treino continuar de onde parou.
2. **Avaliação**: cada genoma joga os **mesmos** M mapas sorteados naquela geração. A **aptidão** (fitness) é a pontuação média.
3. **Elitismo**: os 2 melhores passam direto para a próxima geração.
4. **Seleção por torneio**: para escolher um pai, sorteia 3 genomas e fica com o melhor.
5. **Cruzamento aritmético**: cada peso do filho é um ponto entre os pesos dos pais (`pai × t + mãe × (1 - t)` , com t sorteado).
6. **Mutação gaussiana**: cada peso tem 20% de chance de receber um ruído de desvio padrão 0,8.
7. **Validação** (só no fim): os 5 melhores jogam 3×M mapas novos, e o vencedor dessa rodada é o resultado.

src/agents/genetic.ts — linhas 104–108

```
if (gen === opts.generations) {
  // Validação: os finalistas jogam mapas que nunca viram
  const winner = validate(scored, sampleMaps(opts.validationMaps
?? opts.mapsPerGeneration * 3));
  yield { generation: gen, best: winner.fit, average:
scored[0].fit, bestGenome: winner.genome, validated: true };
  return;
```



Painel do agente genético: os 11 pesos do genoma padrão (verde = positivo, vermelho = negativo) e os controles de treino.

> **POR QUE A VALIDAÇÃO FINAL EXISTE**
>
> Na primeira versão, o melhor da última geração às vezes era só sortudo: com poucos mapas por geração, um genoma mediano pode ter tido mapas fáceis. O genoma "evoluído" chegou a ficar **pior** que o escrito à mão (725 contra 760 pontos). Validar os finalistas em mapas que eles nunca viram reduz esse efeito. É a mesma ideia de separar dados de treino e de teste em aprendizado de máquina.

O treino roda dentro de `ga.worker.ts`, um **Web Worker**: uma thread separada do navegador. Sem isso, a tela congelaria por segundos a cada geração. O `train()` é um **gerador** (`function*`) que entrega um relatório por geração (`yield`), e o worker repassa cada um para a tela desenhar o gráfico.

Leitura dos pesos: "Poço" −4,6, "Wumpus" −5 e "Segura" +3,4 dizem "fuja do risco, prefira o seguro"; "Tiro: certeza" +3,0 e "Tiro: há sala segura" −2,4 dizem "atire quando tiver certeza de onde está o Wumpus, e menos quando ainda houver sala segura para explorar". O algoritmo chegou sozinho a uma estratégia parecida com a do agente probabilístico.

Resultados medidos

Mesmos mapas para todos os agentes, 20% de poços (3 no 4×4, 7 no 6×6):

AGENTE	4×4 (5000 MAPAS)	6×6 (1000 MAPAS)
Aleatório	~4% de vitórias, −767 pts	~2%, −854 pts
Lógico	63%, 570 pts	43%, 46 pts
Probabilístico	67%, 650 pts	48%, 182 pts
Genético (genoma padrão)	66%, 638 pts	51%, 242 pts

Medido com o bônus de +25 por matar o Wumpus, número fixo de poços e o Wumpus fora dos poços. O genético empata com o probabilístico no 4×4 (diferença pareada de −12 pts, intervalo de 95% de −49 a +25) e tende a ficar à frente no 6×6 (+60 pts, intervalo de −18 a +138); nenhuma das diferenças é estatisticamente comprovada. Lotes de 200 a 1000 mapas variam bastante (todos os agentes ficam melhores ou piores juntos), por isso a tabela usa mais mapas.

9 A Arena de agentes (src/arena/)

A Arena permite que outros devs escrevam agentes, importem e disputem um ranking justo. Ela tem quatro problemas para resolver: um contrato simples, isolamento contra trapaça, mapas iguais para todos e métricas que meçam mais do que sorte.

1. O contrato (protocol.ts)

Um agente externo é um arquivo JavaScript que chama `registerAgent`:

agents/exemplo-cauteloso.js — linhas 9–16

```
registerAgent({
  name: 'Explorador Cauteloso',
  author: 'Equipe Wumpus 3D',
  description: 'Exemplo simples: só pisa onde tem certeza e, sem opção, arrisca o menor perigo.',

  // Chamado no início de cada partida.
  // info = { size, pitProbability, maxActions }
  create(info) {
```

`create(info)` roda no início de cada partida e devolve um objeto com `decide(sentidos)`, chamado a cada passo. `decide` devolve uma ação, ou `{ action, thought, beliefs }` para mostrar o raciocínio. O guia completo para devs está em `AGENTES.md`.

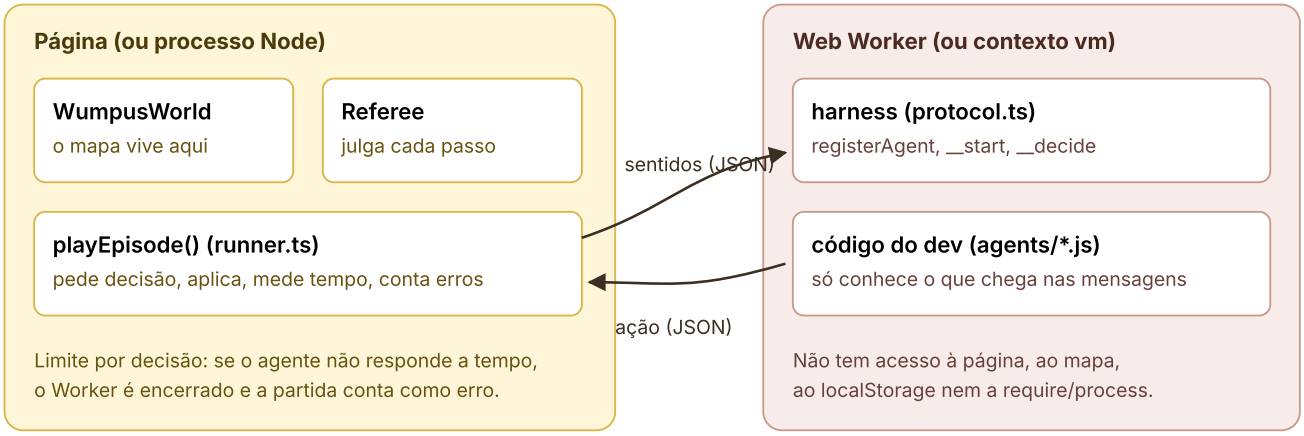
O arquivo do dev é "embrulhado" por um código fixo (o **harness**), que define `registerAgent` antes e as funções `__start` e `__decide` depois:

src/arena/protocol.ts — linhas 86–89

```
export const HARNESS_BEFORE = `
var __defs = [];
function registerAgent(def) { __defs.push(def); }
`;
```

Tudo que o agente devolve passa por `normalizeDecision()`, que confere se a ação existe e limpa o resto (textos cortados em 300 caracteres, probabilidades entre 0 e 1, coordenadas dentro do mapa).

2. Isolamento (sandbox.ts e scripts/arena.ts)



No navegador, cada agente externo roda num Web Worker criado a partir de um `Blob` (harness + código do dev). O Worker não acessa a página, o DOM nem o `localStorage`. A conversa é por mensagens: a página manda os sentidos, o Worker responde a ação. Cada pedido tem um prazo: se o agente não responder (por exemplo, laço infinito), o Worker é encerrado e recriado na próxima partida.

No Node, cada agente roda num contexto `vm` próprio, criado com `Object.create(null)`, e só strings JSON entram e saem. O `vm` aplica o limite de tempo diretamente.

> **POR QUE O MOTOR DO JOGO NÃO RODA JUNTO COM O AGENTE**
>
> Parecia mais simples rodar a partida inteira dentro do Worker do agente. Mas aí o mapa estaria no mesmo ambiente do código do dev, e um agente trapaceiro poderia, por exemplo, substituir `Set.prototype.has` e espionar as consultas que o motor faz ao conjunto de poços. Mantendo o mundo do lado de fora, o agente só conhece o que chega na mensagem.

> **O QUE O ISOLAMENTO NÃO GARANTE**
>
> - O `vm` do Node **não é uma barreira de segurança completa** (a própria documentação do Node avisa). Os truques clássicos para chegar ao `process` foram testados e bloqueados, mas código malicioso sofisticado pode escapar. Por isso o mantenedor precisa revisar o código antes de aceitar um agente no repositório.
> - No navegador o Worker ainda pode usar a rede (`fetch`). Isso não dá acesso ao mapa, mas não é bloqueado.

3. Mapas iguais para todos (rng.ts)

`Math.random` não aceita semente: cada execução dá números diferentes. A Arena usa o **mulberry32**, um gerador pequeno que, dada a mesma semente, produz sempre a mesma sequência. A semente pode ser um texto ("final-2026"), transformado em número pelo hash FNV-1a.

src/arena/rng.ts — linhas 23–26

```
export function arenaMaps(seed: string, count: number, size: number, pitProbability: number):
MapLayout[] {
  const rng = mulberry32(seedFromText(seed));
  return Array.from({ length: count }, (_, i) => new WumpusWorld(size, pitProbability,
rng).toLayout(`Arena ${seed} #${i + 1}`));
}
```

Isso foi conferido: a mesma competição no navegador e na linha de comando dá exatamente os mesmos números.

4. Medindo o raciocínio (referee.ts)

Pontos dependem muito de sorte (um mapa pode obrigar a arriscar logo no início). O **árbitro** mede a qualidade das decisões. Ele mantém sua própria base de conhecimento, alimentada com as mesmas percepções do agente, e julga cada `forward` *antes* de ele acontecer:

src/arena/referee.ts linhas 33–39

```
const candidates = kb.wumpusCandidates();
if (kb.certainPits().has(target) || (candidates.size === 1 && candidates.has(target))) {
  this.logicErrors++;
} else if (!kb.safe(target, candidates)) {
  const safeLeft = kb.allCells().some((k) => !kb.visited.has(k) && kb.safe(k, candidates));
  if (safeLeft) this.needlessRisks++;
}
```

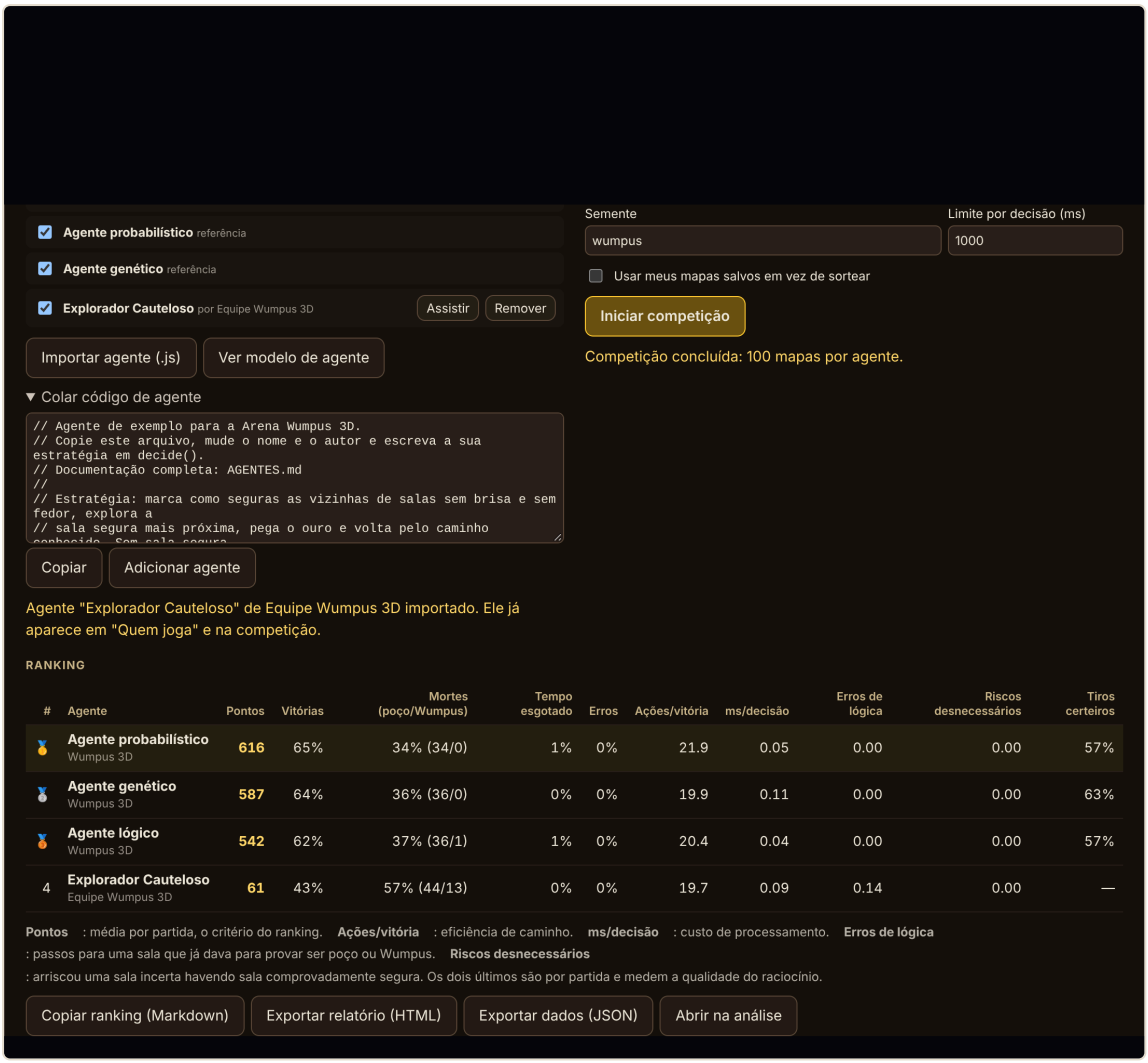
- **Erro de lógica**: entrar numa sala que já dava para *provar* ser poço ou Wumpus.
- **Risco desnecessário**: entrar numa sala incerta quando ainda existia sala comprovadamente segura para explorar.

Os agentes de referência têm zero nas duas métricas. O agente de exemplo tem alguns erros, porque a dedução dele é mais simples (não localiza o Wumpus).

Executando e ranqueando (runner.ts e ranking.ts)

`playEpisode(controller, mapa, limite)` joga uma partida completa: pede a decisão (com prazo), consulta o árbitro, aplica a ação e mede o tempo. Exceções, ações inválidas e demoras viram `outcome: 'error'`, com pontuação de derrota. Tanto agentes embutidos quanto externos passam pela mesma interface `Controller`.

`aggregate()` junta as partidas de um agente em médias e `rank()` ordena: pontuação média, depois vitórias, depois menos erros de lógica.



Tela da Arena após uma competição de 100 mapas, com o agente de exemplo importado.

Relatórios e Análise (src/report/)

Um **relatório** guarda as partidas de um ou mais agentes para comparar depois. Ele é gerado na **Avaliação** (um agente), na **Arena** (vários agentes nos mesmos mapas) e por `npm run arena -- --relatorio arquivo.html`.

src/report/report.ts — uma linha por partida — linhas 11–23

```
export interface GameRow {
  map: number; // número do mapa (1, 2, 3...): na Arena todos os agentes jogam o mesmo mapa n
  outcome: Outcome;
  score: number;
  actions: number;
  gold: boolean; // pegou o ouro
  killed: boolean; // matou o Wumpus
  shots: number;
  bumps: number;
  logicErrors: number;
  needlessRisks: number;
  ms: number; // tempo total de decisão
}
```

- `report.ts` não usa DOM: monta o relatório (`buildReport`), lê arquivos (`parseReport`) e calcula séries (média acumulada, contagem acumulada, média móvel). Por isso funciona no navegador e no Node.

- `charts.ts` gera os gráficos como **texto SVG**. As cores vêm de variáveis CSS (paleta categórica validada para daltonismo, nos temas claro e escuro), e `installChartHover` liga a linha vertical e a dica ao passar o mouse.
- `html.ts` monta a tabela-resumo, as barras de resultado, quatro gráficos por partida (pontuação média acumulada, vitórias acumuladas, mortes acumuladas e ações por partida) e a tabela partida a partida. `renderReportHtml` gera um arquivo independente, que abre em qualquer navegador sem internet.
- O HTML exportado leva os dados dentro de `<script type="application/json" id="wumpus3d-relatorio">`. A tela de Análise lê tanto esse HTML quanto o JSON puro, e aceita também a exportação antiga da Arena (só totais).

Partidas humanas (src/report/human.ts)

Com "Você (teclado)" em "Quem joga", `src/ui/human-panel.ts` cria um `Referee` (o árbitro da Arena) para a partida e, quando ela termina, guarda um `HumanGame` no `localStorage` (`storage.ts`, até 1000 partidas). Cada registro leva o **mapa inteiro**: é isso que permite aos agentes jogarem depois exatamente os mesmos mapas.

src/report/human.ts — o que entra no relatório — linhas 52–60

```
export function countedGames(games: HumanGame[], player: string) {
  const seen = new Set<string>();
  return games.filter((g) => {
    if (g.player !== player || g.revealed) return false;
    const k = layoutKey(g.layout);
    if (seen.has(k)) return false;
    seen.add(k);
    return true;
  });
```

- **Contam** só a primeira vez que o jogador termina cada mapa (`layoutKey`), e só se ele não abriu o mapa (tecla M).
- **Desafio:** `challengeMap(semente, n, ...)` usa o mesmo sorteador da Arena (`arenaMaps`), então jogadores diferentes com a mesma semente recebem os mesmos mapas na mesma ordem. `nextChallengeIndex` só avança depois de uma partida terminada, para ninguém pular mapas.
- `compareWithAgents` joga os agentes probabilístico, lógico e genético nos mapas que o jogador terminou e monta um relatório com todos; no desafio, o número do mapa é a posição na semente, e relatórios de jogadores diferentes ficam alinhados mapa a mapa na Análise.

> **POR QUE UM HTML COM OS DADOS DENTRO**
>
> Um arquivo só serve para as duas coisas: qualquer pessoa abre e vê os gráficos, e o jogo importa o mesmo arquivo para comparar com outros. Não há servidor: nada sai do navegador.

> **COMPARANDO DE FORMA JUSTA**
>
> Na Avaliação, use a mesma **semente** e o mesmo número de partidas para todos os agentes: eles jogam exatamente os mesmos mapas, e o número do mapa (`map`) bate entre os relatórios. A tela de Análise avisa quando os relatórios usam mapas diferentes.

Linha de comando e GitHub Actions

Exemplos

```
npm run arena -- agents/meu-agente.js --maps 200 --seed treino
npm run arena -- --maps 500 --ocultar-semente --json public/ranking.json
npm run arena -- --maps 200 --seed comparacao --relatorio relatorio.html
```

`npm run arena` compila `scripts/arena.ts` com o próprio Vite (modo SSR, para Node) e executa. Não precisa de nenhuma dependência extra.

- `.github/workflows/arena.yml`: em todo pull request que mexe em `agents/`, roda 200 mapas com uma semente nova e mostra o ranking no resumo da execução.
- `.github/workflows/deploy.yml`: a cada push na `main`, roda 500 mapas com a semente secreta `ARENA_SEED`, salva `public/ranking.json` e publica o site. A tela da Arena mostra esse "ranking oficial" se o arquivo existir.

> **POR QUE A SEMENTE OFICIAL É SECRETA**
>
> O motor é aberto e determinístico. Se a semente fosse pública, um dev poderia gerar os mapas da prova e programar um agente que "reconhece" cada mapa pelas primeiras percepções. Com a semente secreta, e uma semente nova a cada PR, isso não funciona.

10 A interface — src/ui, main.ts, index.html e style.css

`main.ts` só liga as peças: teclado, botões e painéis aos módulos de `src/ui`, um por responsabilidade. `src/main.ts` (140 linhas)

MÓDULO	RESPONSABILIDADE
`state.ts`	O estado da partida em andamento (`match`) e os campos de configuração (`cfg`).
`game.ts`	Controle da partida: `act()` , `agentStep()` , `restart()` , câmera, mapa aberto e o laço `tick()` .
`hud.ts`	Placares, percepções, pensamento do agente, registro de eventos e tela de fim de jogo.
`players.ts`	Quem joga: nomes, opções do seletor e criação do agente (embutido ou importado).
`maps-panel.ts` , `genetic-panel.ts` , `bench-panel.ts` , `human-panel.ts`	Uma seção do painel cada: Salvar mapas, Agente genético, Avaliação e Minhas partidas.
`dom.ts`	Utilitários de tela usados também pela Arena e pela Análise: `$` , mensagens, download, copiar, confirmar com dois cliques.

POR QUE DIVIDIR O MAIN.TS (D21)

O `main.ts` chegou a 799 linhas misturando estado, HUD, mapas, treino, avaliação e partidas humanas. Na refatoração de Código Limpo cada seção virou um módulo pequeno, com o estado compartilhado num só lugar (`state.ts`). O comportamento é o mesmo: um roteiro de uso no navegador deu resultados idênticos antes e depois.

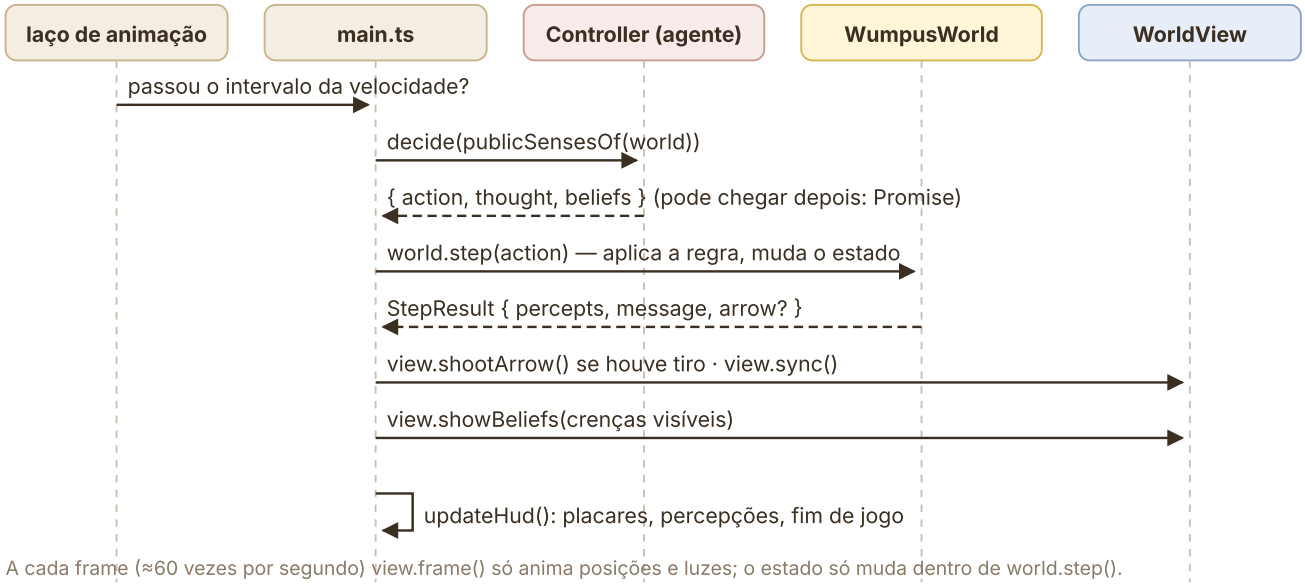
O estado da partida

src/ui/state.ts — linhas 21–25

```
export interface Match {
  world: WumpusWorld;
  layout: MapLayout; // configuração do mapa atual, para repetir com outro jogador
  mapName: string | null; // nome do mapa salvo/importado em uso (null = sorteado)
  challenge: { seed: string; index: number } | null; // desafio por semente (D20)
```

`world` é a partida atual; `layout` , a configuração do mapa, para repetir a mesma partida com outro jogador; `controller` , quem joga (`null` quando é você); `ready` , a promessa de que o agente terminou de se preparar; `decision` , o último pensamento e as crenças para mostrar; `game` , o contador de partidas explicado abaixo; `stepping` evita pedir uma decisão nova enquanto a anterior não chegou.

Um passo do agente



A cada frame (≈60 vezes por segundo) view.frame() só anima posições e luzes; o estado só muda dentro de world.step().

src/ui/game.ts — agentStep() linhas 34–55

```
export async function agentStep() {
  const { controller, world } = match;
  if (!controller || world.gameOver || match.stepping) return;
  const game = match.game;
  const current = () => game === match.game;
  match.stepping = true;
  try {
    await match.ready;
    if (!current() || match.world.gameOver) return;
    const d = await controller.decide(publicSensesOf(match.world));
    if (!current()) return;
    match.decision = d;
    act(d.action);
  } catch (err) {
    if (!current()) return;
    match.playing = false;
    log(`Erro do agente: ${(err as Error)?.message ?? err}`);
    updateHud();
  } finally {
    if (current()) match.stepping = false;
  }
}
```

ARMADILHA COMUM: RESPOSTAS ATRASADAS

O agente externo responde por mensagem, então a resposta chega "depois". Imagine: o agente está pensando, você clica em **Parar** e a partida recomeça. Em seguida chega a resposta antiga e é aplicada à partida nova! O contador `game` resolve isso: cada partida tem um número, e uma resposta só é usada se o número ainda for o mesmo de quando foi pedida.

Recomeçar: `restart(newMap)`

`restart()` sorteia um mapa novo; `restart(false)` repete o atual. Ao trocar de jogador o mapa é mantido, para comparar agentes no mesmo cenário. O botão ■ **Parar** (tecla T) chama `resetSameMap()`: interrompe o agente e volta ao início no mesmo mapa.

O laço de animação

src/ui/game.ts — linhas 147–152

```
export function tick(now: number) {
  if (match.playing && match.controller && !match.world.gameOver && now - match.lastStep >= 1000 /
Number(cfg.speed.value)) {
    match.lastStep = now;
    agentStep();
  }
  view.frame();
```

O laço desenha um frame sempre e, se o agente estiver jogando, dá um passo quando passou o intervalo definido pela velocidade (passos por segundo).

Layout (index.html e style.css)

- `#layout` é um flex com duas partes: `#stage` (o mapa 3D e os controles) e `#setup` (o painel de configuração, 340 px).
- Em telas com até 760 px de largura o layout vira coluna: mapa em cima, painel embaixo (45% da altura) e os botões numa barra entre os dois.
- Placares e histórico ficam dentro de `#viewport`, por cima do canvas, com `position: absolute`.
- A regra `[hidden] { display: none !important; }` garante que o atributo `hidden` esconda mesmo os elementos com `display: flex`.

> **POR QUE O PAINEL NÃO FLUTUA SOBRE O MAPA**
>
> Na primeira versão o painel ficava por cima do mapa e cobria parte dele. Agora ele divide a tela com o mapa, e o canvas 3D se redimensiona (via `ResizeObserver`) quando o painel abre ou fecha.



No celular (390 px): mapa em cima e botões numa barra; o painel abre embaixo.

Armazenamento (storage.ts)

CHAVE DO LOCALSTORAGE	CONTEÚDO
`wumpus3d.maps`	Lista de mapas salvos (`MapLayout`).
`wumpus3d.genome`	Pesos treinados do agente genético.
`wumpus3d.agents`	Agentes importados (nome, autor, descrição e código).

Toda leitura e escrita está dentro de `try/catch`. Em janela anônima, ou com o armazenamento bloqueado, o jogo continua funcionando e só não guarda nada. Mapas lidos do armazenamento passam de novo por `parseLayout`.

> **O QUE A INTERFACE NÃO FAZ**
>
> - Não sincroniza nada entre dispositivos: o `localStorage` é de cada navegador. Para levar um mapa ou agente, exporte o arquivo.
> - Não tem tradução: os textos estão em português, direto no HTML e no código.
> - Não tem testes automatizados de interface (os testes do capítulo 13 cobrem regras, deduções e Arena).

11 Mapas salvos, exportação e importação

O fluxo completo, de ponta a ponta:

1. **Salvar**: `layout` (o mapa atual) recebe um nome e vai para `saveMap()`. Um mapa com o mesmo nome é substituído.
2. **Jogar um salvo**: `playLayout(l)` troca o `layout` e chama `restart(false)`.
3. **Exportar**: o JSON é baixado como arquivo e também colocado numa caixa de texto. Em ambientes que bloqueiam downloads, dá para copiar dali.
4. **Importar**: o texto (de arquivo ou colado) passa por `parseLayout()`; se for válido, é salvo e carregado; se não, a mensagem de erro explica o problema.
5. **Excluir**: pede um segundo clique ("Confirmar?"), porque `confirm()` nem sempre está disponível.

src/ui/maps-panel.ts — importJson() linhas 47–57

```
function importJson(text: string) {
  try {
    const l = parseLayout(text);
    const saved = saveMap(l);
    refreshMapList(l.name);
    playLayout(l);
    mapMsg(saved ? `Mapa "${l.name}" importado e salvo.` : `Mapa "${l.name}" carregado (este navegador
não permite salvar).`);
  } catch (err) {
    mapMsg(`Não deu para importar: ${(err as Error).message}`, true);
  }
}
```

12 Roteiro de reimplementação

Uma ordem sugerida para reconstruir o projeto do zero. Cada etapa produz algo que funciona e pode ser testado antes de seguir. Não pule a verificação de cada etapa: um erro nas regras contamina tudo que vem depois.

> **ORDEM IMPORTA**
>
> As etapas 2, 3, 8 e 10 são as mais sensíveis. Escreva testes automatizados para elas (capítulo 13) antes de seguir. Depois que a interface estiver pronta, é muito mais difícil descobrir se um erro está nas regras ou no desenho.

ETAPA	O QUE CONSTRUIR	PRONTO QUANDO...
1	Projeto Vite + TypeScript (`npm create vite@latest -- --template vanilla-ts`) e instalar `three` .	`npm run dev` abre uma página.
2	`world.ts` : tipos, `key()` , geração de mapa, `sense()` e `step()` .	Num script, você joga uma partida no console, vê as percepções mudarem e consegue morrer e vencer.
3	Geração com BFS (só mapas vencíveis).	Em 10.000 mapas, nenhum tem ouro em poço ou sem caminho.
4	Cena 3D estática: piso, paredes, câmera, luz.	A grade aparece no navegador.
5	`WorldView.load()` e `sync()` : desenhar o estado do mundo.	Poços e Wumpus aparecem nas posições certas com "revelar mapa".
6	Teclado, botões e placares (`main.ts` , `src/ui/game.ts` , `updateHud`).	Você joga uma partida completa no 3D.
7	Animações em `frame()` (interpolação, tocha, partículas, flecha).	O agente desliza entre as salas em vez de pular.
8	`Knowledge` : `pitFree` , `wumpusCandidates` , `certainPits` , `safe` .	Nos exemplos do livro, as salas seguras batem com as do AIMA.
9	Agente lógico e laço de jogo automático (velocidade, um passo).	O agente vence a maioria dos mapas 4×4 sem nunca dar erro de lógica.
10	Probabilidades (`pitProbabilities`) e agente probabilístico.	O exemplo do capítulo 7 dá 56%.
11	Mostrar crenças no 3D e o pensamento do agente.	Os discos e rótulos aparecem na fronteira.
12	Mapas: `MapLayout` , `parseLayout` , salvar, exportar, importar.	Exportar e importar devolve exatamente o mesmo mapa.
13	Agente genético, algoritmo genético e Web Worker de treino.	O treino partindo de pesos aleatórios melhora a aptidão em poucas gerações.
14	Arena: `protocol` , `sandbox` , `runner` , `referee` , `ranking` , `rng` .	Agentes com laço infinito, sintaxe errada ou ação inválida geram erro claro sem travar a página.
15	Tela da Arena e linha de comando.	Mesma semente dá o mesmo ranking no navegador e no terminal.
16	Workflows do GitHub e publicação.	O site abre no GitHub Pages com o ranking oficial.

13 Como o projeto foi verificado

A versão documentada foi verificada com scripts executados durante o desenvolvimento (fora do repositório):

- **Regras**: partidas roteirizadas conferindo que voltar à entrada sem ouro não encerra o jogo e que voltar com ouro dá vitória com 1487 pontos.
- **Geração**: 10.000 mapas sorteados, todos vencíveis.
- **Agentes**: centenas a milhares de partidas por agente e tamanho, nos mesmos mapas (tabela do capítulo 8).
- **Navegador**: testes com Playwright (navegador automatizado) para jogar até a vitória, salvar/exportar/importar mapas, treinar o genético, parar e reiniciar, importar agentes defeituosos e rodar a Arena, em tamanhos de computador e de celular, sempre conferindo que não houve erro no console.
- **Arena**: agentes de teste com laço infinito, erro de sintaxe, ação inválida, exceção no meio da partida e tentativa de acessar o `process` do Node. Todos foram tratados com mensagem clara.

Testes automatizados

O repositório tem uma suíte de testes com o Vitest, que roda com `npm test` (ou `npm run check`, que também confere os tipos). O GitHub Actions roda os testes antes de publicar o site, e uma falha impede a publicação.

ARQUIVO	O QUE GARANTE
`tests/world.test.ts`	Regras: vitória só com o ouro na entrada, morte, Wumpus morto, limite de ações, custos, fedor depois da morte, mapas sorteados sempre vencíveis, exportar/importar e validação de mapas inválidos.
`tests/knowledge.test.ts`	Deduções: exemplo de 56% do AIMA, poço certo, localização do Wumpus, flecha que erra, Wumpus fora de poço deduzido e P(Wumpus) ponderada.
`tests/arena.test.ts`	Arena: mesma semente gera os mesmos mapas, agentes de referência sem erro de lógica, lógico vence o aleatório, decisão inválida vira erro claro.
`tests/genetic.test.ts`	Agente genético: pesos que dependem da posição não o fazem andar em círculos; o `BAYES_LIKE_GENOME` não esgota o tempo.
`tests/human.test.ts`	Partidas humanas: só a primeira vez em cada mapa e sem mapa aberto contam, desafio reproduzível que só avança depois de terminar, agentes jogam os mesmos mapas do jogador.
`tests/report.test.ts`	Relatórios: totais batem com as partidas, o HTML exportado é importado de volta igual, exportação antiga da Arena é aceita, arquivos estranhos são recusados.

tests/world.test.ts — exemplo linhas 10–23

```
describe('vitória e fim de partida', () => {
  it('voltar à entrada sem o ouro não encerra a partida', () => {
    const w = WumpusWorld.fromLayout(layout());
    play(w, ['forward', 'left', 'left', 'forward']);
    expect(w.status).toBe('playing');
  });

  it('pegar o ouro e voltar à entrada dá vitória com +1000 e +500', () => {
    const w = WumpusWorld.fromLayout(layout());
    play(w, ['forward', 'forward', 'grab', 'left', 'left', 'forward', 'forward']);
    expect(w.status).toBe('won');
    expect(w.score).toBe(SCORE.gold + SCORE.escape - 7);
  });
```

O QUE OS TESTES NÃO COBREM

A interface (botões, painel, Arena na tela) e o 3D não têm testes automatizados no repositório. Eles foram verificados com Playwright durante o desenvolvimento, mas esses scripts não foram incluídos.

14 Limitações conhecidas e próximos passos

LIMITAÇÃO	POR QUE EXISTE / O QUE FAZER
Sem testes automatizados de interface	As regras, as deduções e a Arena têm testes (capítulo 13); a tela e o 3D não. Testes com Playwright seriam o próximo passo.
Probabilidade do Wumpus calculada sala a sala	Usa P(sem poço) de cada candidata, sem enumerar poços e Wumpus juntos. Uma enumeração conjunta seria exata e mais lenta.
O agente probabilístico olha só o risco imediato	Escolhe a sala de menor risco agora, sem pesar quanto ela ajuda a achar o ouro ou o valor da informação que traria. Uma decisão por utilidade esperada (teoria da decisão) poderia ir além.
Estimativa aproximada com mais de 16 salas na fronteira	Para não travar em mapas grandes. Poderia dividir a fronteira em grupos independentes e enumerar cada grupo.
Os agentes supõem poços independentes	O mapa tem um número fixo de poços (que os agentes não conhecem, por escolha) e o gerador descarta mapas invencíveis; as probabilidades reais diferem um pouco das calculadas.
Fedor continua depois que o Wumpus morre	Regra do livro. A base de conhecimento já ignora fedor quando `wumpusDead` é verdadeiro.
Memória de vídeo não é liberada ao recomeçar	`level.clear()` remove objetos, mas não chama `dispose()` nas geometrias e materiais. Em sessões muito longas a memória cresce. Corrija percorrendo a cena e chamando `dispose()`.
Pacote de ~600 KB (160 KB compactado)	`import * as THREE` traz a biblioteca inteira. Importar só as classes usadas pode reduzir.
O genético ganha pouco do probabilístico no 4×4	Com as mesmas informações, a regra "menor risco" já está perto do melhor possível em mapas pequenos. Novas características (por exemplo, valor da informação ou distância até o ouro provável) poderiam mudar isso.
O `vm` do Node não é uma barreira de segurança	Revise o código dos agentes antes do merge. Para mais isolamento, rode a arena num contêiner sem rede.
Agentes externos com o mesmo nome e autor se substituem	O id é derivado de autor/nome. Use um id explícito se precisar de versões lado a lado.
Dados só no navegador	O `localStorage` não sincroniza. Um backend seria necessário para contas e ranking em tempo real.
Acessibilidade parcial	Botões têm foco visível e textos, mas o mapa 3D não tem descrição textual para leitores de tela.

15 Glossário

TERMO	SIGNIFICADO
Agente	Programa que percebe o ambiente e escolhe ações.
Percepção	O que o agente sente na sala atual (brisa, fedor, brilho, batida, grito).
Base de conhecimento	Tudo que o agente anotou e deduziu (classe `Knowledge`).
Fronteira	Salas desconhecidas vizinhas de salas já visitadas: os próximos lugares possíveis.
Probabilidade a priori	A chance antes de qualquer evidência (20% de poço por sala).
Inferência bayesiana	Atualizar probabilidades com base no que foi observado.
Enumeração	Listar todas as combinações possíveis e somar as que são consistentes.
BFS (busca em largura)	Busca que explora por camadas de distância; acha o caminho mais curto num grid.
Genoma	A lista de pesos que define a estratégia do agente genético.
Aptidão (fitness)	A nota de um genoma: pontuação média nas partidas.
Elitismo	Os melhores passam sem alteração para a próxima geração.
Seleção por torneio	Sortear alguns indivíduos e escolher o melhor como pai.
Mutação gaussiana	Somar um ruído aleatório com distribuição normal a um peso.
Validação	Avaliar em dados (mapas) que não foram usados no treino.
Web Worker	Código JavaScript rodando numa thread separada da página.
Sandbox	Ambiente isolado para rodar código de terceiros.
Semente (seed)	Valor inicial de um sorteador; a mesma semente gera os mesmos números.
Determinístico	Que dá sempre o mesmo resultado para a mesma entrada.
Interpolação (lerp)	Andar uma fração do caminho entre dois valores a cada frame.
Harness	Código fixo que embrulha o código do dev e fala com a arena.
Promise	Valor que vai chegar no futuro (resposta assíncrona).
Gerador (`function*`)	Função que entrega valores aos poucos com `yield`.